



République Islamique de la Mauritanie
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
Recherche Scientifique
Groupe Polytechnique
Institut Supérieur des Métiers de la Mine de Zouerate
IS2M



Rapport de stage

**Deuxième année licence professionnelle en Diagnostique et
Maintenance des Systèmes Automatisés**

Lieu du stage : TOPLAIT-Nouakchott

Période du stage : 09/07/2024 – 03/09/2024

Réalisé par :

Mohamed Lemin Khatry

224033

El Houcein Aly

224043

Encadré par :

A l'IS2M : Dr. Bebane Med Lemin

A TOPLAIT : ING. Louay Betach

 Remerciement

Avant tout, nous adressons nos plus sincères remerciements à Dieu, Le Tout-Puissant, pour la santé, la force, et les opportunités qui nous ont permis de mener à bien ce stage. Sa guidance et sa protection ont été des piliers tout au long de cette expérience.

Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à l'Institut Supérieur des Métiers de la Mine de Zouerate (IS2M) pour nous avoir offert cette précieuse opportunité de stage, qui a été un véritable tremplin pour notre développement professionnel. Nos remerciements les plus sincères vont à notre encadrant académique, **Dr. Bebane Med Lemin**, pour son accompagnement constant, ses précieux conseils, et sa disponibilité. Sa sagesse et son expertise ont grandement enrichi notre compréhension et notre approche du domaine de l'automatisation.

Nous souhaitons également témoigner de notre reconnaissance envers l'équipe de TOPLAIT pour l'accueil chaleureux et le cadre d'apprentissage qu'ils nous ont offert. Nous remercions particulièrement **ING. Louay Betach**, notre encadrant en entreprise, pour son encadrement attentif, ses orientations techniques, et son dévouement à partager son savoir-faire. Son expertise et son approche pédagogique ont été déterminantes dans notre apprentissage.

Enfin, nous adressons nos remerciements à **Mr. Med Mocktar Med**, dont l'assistance et les conseils ont été d'une grande valeur. Sa disponibilité et son soutien ont facilité notre intégration au sein de l'entreprise et ont contribué à faire de ce stage une expérience professionnelle inoubliable.

À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce stage, nous exprimons notre gratitude la plus profonde.

Table des matières

Liste des figures	3
Introduction générale :	4
Chapitre I : présentation de l'entreprise	5
1.1 Historique de l'Entreprise	6
1.2 Structure et Organisation Interne	7
1.3 Produits ou Services Offerts	8
Chapitre II : Déroulement du Stage.....	10
2.1 Description des Activités Réalisées.....	11
2.1.1 Familiarisation avec les Techniques de Production :	11
2.1.2 Réception et Contrôle de la Qualité du Lait :	11
2.1.3 Interventions en Maintenance :	11
2.1.4 Un aperçu de la méthode et la machine de production du lait	12
2.2 Systèmes automatisés	16
2.2.1 Définitions :	16
2.2.2 Apports des API, IHM, et Systèmes de Supervision.....	17
2.3 Apports du Stage : Compétences Développées, Découvertes Faites	21
2.3.1 Compétences en Maintenance Industrielle :	21
2.3.2 Automatisation et Gestion de la Qualité :	21
2.3.3 Travail en Équipe et Résolution de Problèmes :	22
Chapitre III : Analyse et Réflexion Personnelle	23
3.1 Analyse des Tâches Effectuées	24
3.1.1 Points Forts :	24
3.1.2 Difficultés Rencontrées :	24
3.1.3 Un aperçu de l'interventions	24
3.2 Réflexion sur l'Apprentissage :	26
3.2.1 Sur le Métier :	26
3.2.2 Sur Nous-mêmes :	26
3.3 Perspectives Professionnelles :	26
Conclusion Générale	27
Bibliographique	28
Annexe :	29
Résumé :	33

Liste des figures

Figure 1 : La société de production laitière TOP LAIT	6
Figure 2 : Organigramme général	7
Figure 3 : ERRAIB.....	8
Figure 4 : TOP CREME	8
Figure 5 : LEKHRIVE	8
Figure 6 : ADRESS	9
Figure 7 : Diagramme de traitement du lait	12
Figure 8 : Réception du lait	12
Figure 9 : Machine de production du lait	13
Figure 10 : Carton panier	14
Figure 11 : Ramasseur	14
Figure 12 : Mandrin.....	14
Figure 13 : Chaîne de production.....	15
Figure 14 : Doseur.....	15
Figure 15 : La mâchoire	15
Figure 16 : L'application de l'air pneumatique	15
Figure 17 : Dateur	16
Figure 18 : pasteurisation	17
Figure 19 : Automate Siemens	18
Figure 20 : Grafcet	19
Figure 21 : Ladder	20
Figure 22 : KAEFER.....	24
Figure 23 : homogénéisation	25
Figure 24 : chaudière.....	25

ntroduction générale :

Dans le cadre de notre formation en diagnostic et maintenance des systèmes automatisés, nous avons eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de l'entreprise TOPLAIT, spécialisée dans la production de lait. Ce stage, réalisé du 9 juillet 2024 au 3 septembre 2024, visait à renforcer nos compétences professionnelles tout en approfondissant nos connaissances dans le domaine de l'automatisation.

L'objectif principal de ce stage était d'améliorer nos compétences en diagnostic et maintenance des systèmes automatisés. Nous avons pu, durant cette période, explorer en profondeur le fonctionnement de l'installation automatique de l'entreprise, ainsi que les systèmes de supervision, les PLC (Programmable Logic Controller), et l'IHM (Interface Homme-Machine) utilisés dans le processus de production du lait. De plus, ce stage a été une occasion précieuse pour nous de développer notre capacité à travailler en équipe, un aspect crucial dans ce domaine.

Ce rapport se structure en trois parties :

Dans la première partie, nous présenterons l'entreprise TOPLAIT, son historique, sa structure organisationnelle, et ses principaux produits.

La deuxième partie sera consacrée au déroulement du stage, où nous décrirons les activités réalisées, les départements visités, ainsi que les compétences développées.

Enfin, **la troisième partie** offrira une analyse personnelle des tâches effectuées, des défis rencontrés, et de la manière dont ce stage influencera notre orientation professionnelle future.

Chapitre I : présentation de l'entreprise

1.1 Historique de l'Entreprise

TOPLAIT est une entreprise privée créée le 25 mai 1996 avec un capital social de 140 millions d'ouguiyas. Initialement implantée à Aïoun, à environ 800 km de Nouakchott, TOPLAIT s'est rapidement spécialisée dans la transformation du lait en divers produits laitiers. Le choix d'Aïoun s'expliquait par sa position géographique dans une zone réputée pour sa production laitière. Cependant, la distance par rapport au principal marché de consommation à Nouakchott et les défis liés à l'approvisionnement en lait ont conduit l'entreprise à transférer son usine à Nouakchott le 7 mai 1999, tout en établissant un centre de collecte à Rosso pour garantir un approvisionnement constant en matière première.

Pour améliorer la qualité de ses produits laitiers, TOPLAIT a signé un partenariat avec le groupe saoudien AL MARAI, leader dans l'industrie laitière, ce qui a permis un important transfert de technologie. (6)



Figure 1 : La société de production laitière TOP LAIT

1.2 Structure et Organisation Interne

L'organisation interne de TOPLAIT est structurée autour de plusieurs services, chacun ayant un rôle bien défini pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise :

- **Service administratif** : Responsable de toutes les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
- **Service de production** : Chargé de la production des divers produits laitiers, en suivant des procédures strictes pour garantir la qualité.
- **Service d'hygiène et de qualité des produits laitiers** : Ce service, souvent appelé laboratoire, s'assure que les produits répondent aux normes de qualité et d'hygiène les plus élevées.
- **Service de maintenance** : Ce service veille à la bonne marche des équipements industriels, assurant ainsi la continuité des opérations.
- **Service achats et stockage** : Responsable de l'acquisition et du stockage des matières premières, des marchandises et des pièces nécessaires au bon fonctionnement de la production.

TOPLAIT emploie un effectif de 207 personnes, dont 10 cadres. Les techniciens de l'entreprise sont polyvalents, ce qui leur permet de remplacer leurs collègues en cas d'absence, garantissant ainsi une continuité dans les opérations. (6)

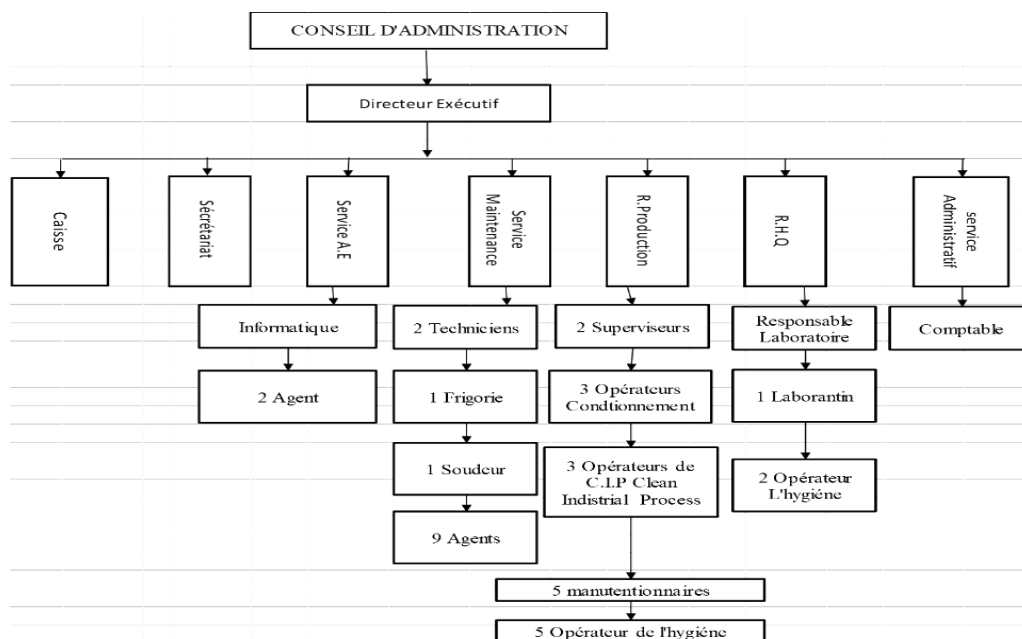


Figure 2 : Organigramme général

1.3 Produits ou Services Offerts

TOPLAIT se distingue par sa large gamme de produits laitiers, comprenant :

- **Lait de vache fermenté nature** : Commercialisé sous la marque ERRAIB nature, conditionné en bouteilles de 1/4 litre.



Figure 3 : ERRAIB

- **Lait de vache fermenté aromatisé (banane et fraise)** : Vendus sous les noms ERRAIB À LA BANANE et ERRAIB À LA FRAISE.
- **Crème fraîche acidifiée** : Produite sous la marque TOP CREME, conditionnée en pots de 100g et 200g.



Figure 4 : TOP CREME

- **Lait frais pasteurisé** : Disponible en deux versions, le lait entier sous la marque LEKHRIVE et le lait demi-écrémé sous la marque LEKHRIVE DEMI ECREME, tous deux conditionnés en bouteilles de 1/2 litre.



Figure 5 : LEKHRIVE

- **Lait de chamelle pasteurisé entier** : Commercialisé sous la marque ADRESS, conditionné en bouteilles de 1/2 litre.



Figure 6 : ADRESS

Avec une production quotidienne moyenne de 15 000 à 20 000 unités de produits fermentés, TOPLAIT s'impose comme un acteur majeur dans le secteur des produits laitiers en Mauritanie.

Chapitre II : Déroulement du Stage

2.1 Description des Activités Réalisées

Au cours de notre stage chez TOPLAIT, nous avons eu l'opportunité de nous immerger dans un environnement industriel complexe, où nous avons participé activement à diverses activités essentielles au bon fonctionnement de l'usine. Ces activités nous ont permis de développer une compréhension approfondie des processus de production et de la maintenance des équipements industriels.

2.1.1 Familiarisation avec les Techniques de Production :

L'une des premières étapes de notre stage a été de nous familiariser avec les différentes techniques de production utilisées dans la fabrication des produits laitiers. Nous avons observé et participé au traitement du lait, un processus clé qui inclut la pasteurisation, visant à éliminer les micro-organismes pathogènes, et l'homogénéisation, qui assure une distribution uniforme des particules de matière grasse dans le lait. Ces étapes sont cruciales pour garantir la qualité et la sécurité des produits finis. Nous avons également été impliqués dans le processus d'emballage, où nous avons pu observer les protocoles stricts de conditionnement qui assurent la préservation de la fraîcheur et de la qualité des produits laitiers jusqu'à leur distribution. (3)

2.1.2 Réception et Contrôle de la Qualité du Lait :

Nous avons participé activement à la réception du lait brut, une étape critique où la qualité de la matière première est évaluée avant d'être intégrée dans le processus de production. Ce travail impliquait une série de tests de contrôle qualité, tels que la vérification de la température, de l'acidité, et du taux de matière grasse du lait. Nous avons appris à manipuler les outils de laboratoire pour analyser des échantillons de lait et vérifier leur conformité aux normes de qualité rigoureuses imposées par l'industrie laitière. Ces tests garantissent que le lait utilisé est de la plus haute qualité, minimisant ainsi les risques de contamination et assurant la production de produits sains. (4)

2.1.3 Interventions en Maintenance :

Notre stage nous a également offert l'opportunité d'acquérir une expérience précieuse en maintenance industrielle, un domaine essentiel pour la continuité des opérations dans une usine. Nous avons été impliqués dans des interventions de maintenance sur plusieurs machines, dont celles de la marque KAEFER et l'homogénéisateur. Ces interventions comprenaient le diagnostic des pannes, la réparation des équipements défectueux, et la mise en place de mesures préventives pour éviter les dysfonctionnements futurs. Par exemple, nous avons contribué au dépannage de l'homogénéisateur, une machine critique pour le processus de production, en

identifiant une défaillance dans le système de pression. Cette expérience nous a permis de comprendre l'importance de la maintenance proactive pour assurer la disponibilité des équipements et la fluidité de la production. (1)

2.1.4 Un aperçu de la méthode et la machine de production du lait

2.1.4.1 Traitement du lait :



Figure 7 : Diagramme de traitement du lait

Tout d'abord, la **réception du lait** marque le début du processus de traitement. Lors de l'arrivée à l'usine, le lait brut est contrôlé pour vérifier sa qualité. Des tests sont effectués pour évaluer la température, l'apparence, l'odeur et la conformité sanitaire du lait. Les documents d'accompagnement sont également vérifiés pour s'assurer de la provenance et de la conformité du produit. (3)



Figure 8 : Réception du lait

Ensuite, le lait passe à l'étape de **l'écémage**. Ce processus consiste à séparer la crème du lait à l'aide d'une centrifugeuse. Cette séparation permet d'ajuster la teneur en matière grasse du lait, en produisant du lait entier, semi-écémé ou écémé selon les besoins.

Après l'écémage, le lait est soumis à la **pasteurisation et à l'homogénéisation**. La pasteurisation consiste à chauffer le lait à une température élevée (72°C pendant 15 secondes) pour éliminer les micro-organismes pathogènes. Cette étape assure la sécurité microbiologique du lait. Ensuite, l'homogénéisation est réalisée en forçant le lait à travers des petits orifices à haute pression pour réduire la taille des globules de graisse.

Une fois pasteurisé et homogénéisé, le lait est stocké dans des conditions optimales. Le **stockage** se fait dans des réservoirs réfrigérés à une température entre 0°C et 4°C pour maintenir la fraîcheur et prévenir la croissance bactérienne.

Enfin, le lait est prêt pour le **conditionnement**. Il est transféré vers les machines de conditionnement où il est emballé dans des cartons, des bouteilles ou d'autres contenants. Les emballages sont scellés pour garantir leur étanchéité et étiquetés avec des informations sur le produit, y compris la date de péremption et les instructions de stockage. Des contrôles de qualité sont effectués pour vérifier l'intégrité des emballages avant la distribution.

2.1.4.2 Machine de production du lait :

La machine de production de lait **Evergreen** est un équipement industriel utilisé pour le traitement et l'emballage du lait et d'autres liquides alimentaires. Elle assure une série de fonctions automatiques, telles que la pasteurisation, l'homogénéisation et le conditionnement aseptique, afin de garantir la sécurité, la qualité et la fraîcheur des produits. Grâce à son système de haute précision, la machine Evergreen est capable de produire de grandes quantités de lait tout en minimisant les risques de contamination et en optimisant l'efficacité énergétique.(3)



Figure 9 : Machine de production du lait

Etapes d'emballage :

1^{er} étape :

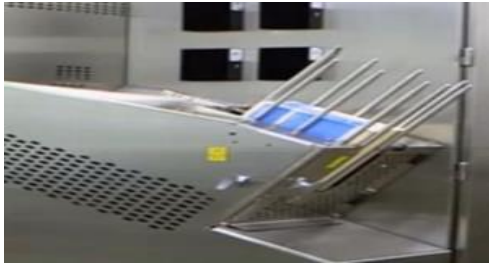


Figure 10 : Carton panier

2^{ème} étape :



Figure 11 : Ramasseur

3^{ème} étape :

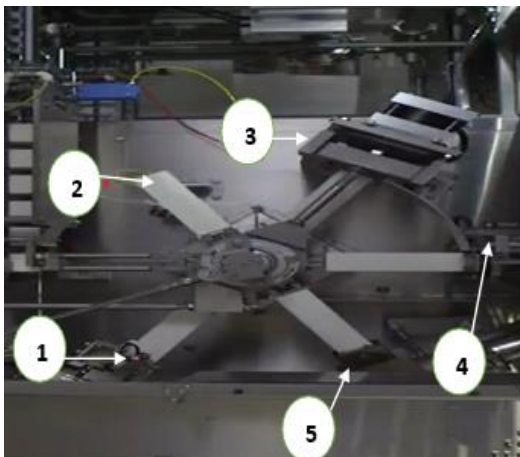


Figure 12 : Mandrin

Carton panier (panier d'emballage) : Il se compose d'un seul panier carton dont il peut contenir environ 150 cartons.

Ramasseur : Chaque sélecteur équipé de têtes à vide, reprend les flancs de carton du panier, puis les ouvre et les place dans le chargeur de carton

Mandrin : Il permet la fixation rapide de l'emballage pour le faire passer par la suite par les unités

1. Pousseur
2. Chauffage
3. Pliage
4. Scellant inférieur
5. Déchargeur

1. **Pousseur :** Chaque chargeur charge les cartons sur le mandrin à l'aide du pousseur
2. **Chauffage :** il permet uniquement de détruire les microbes et assure une bonne préservation de ses éléments nutritionnels.
3. **Pliage :** Lors de la coupe en bas, deux ailes triangulaires plient la partie inférieure de chaque carton.
4. **Scellant inférieur :** Il scelle la partie inférieure du carton.

5. Déchargeur : Il permet de décharger les cartons vers le bas pour tomber sur le convoyeur de transport

 4^{ème} étape :

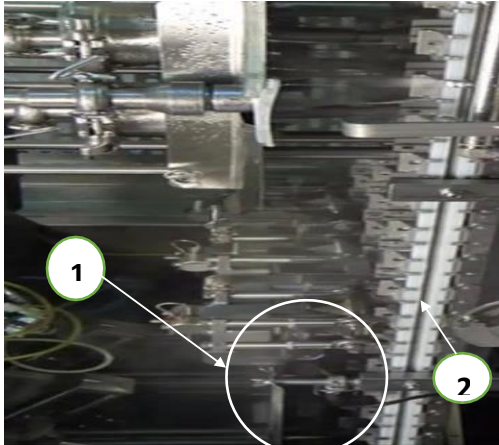


Figure 13 : Chaîne de production

Disjoncteur supérieur primaire :

Chaque sélecteur équipé de têtes à vide, reprend les flancs de carton du panier, puis les ouvre et les places dans le chargeur de carton

Convoyeur :

Il permet de déplacer les cartons à l'extérieur de la machine

 5^{ème} étape :



Figure 14 : Doseur

Doseur : Les cartons sont levés vers les buses de remplissage et sont remplis.

 6^{ème} étape :

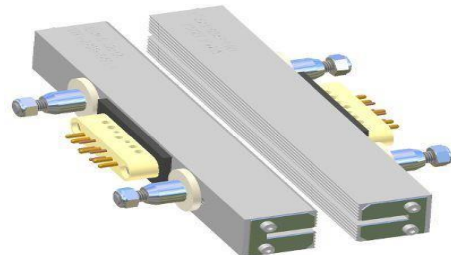


Figure 15 : La mâchoire

La mâchoire : il sert à sceller les cartons du lait de manière efficace

 7^{ème} étape :

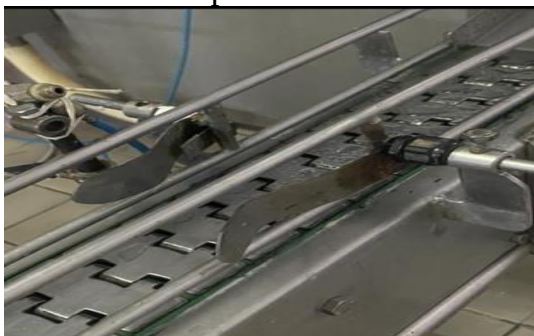


Figure 16 : L'application de l'air pneumatique

L'application de l'air pneumatique : il a pour rôle de dégager de l'air devant chaque paquet, pour aussi sécher la boîte pour l'impression de la date.

✚ Dernière étape :



Dateur : a pour rôle d'imprimer la date d'expiration et de production, il est aussi la gage de validation de lait.

Figure 17 : Dateur

2.2 Systèmes automatisés

2.2.1 Définitions :

Un **système automatisé** est un ensemble d'équipements et de logiciels interconnectés qui contrôlent et exécutent des tâches industrielles de manière autonome, sans intervention humaine directe. Ces systèmes utilisent des **automates programmables industriels (API)**, des capteurs, des actionneurs et des interfaces homme-machine (IHM) pour surveiller et ajuster en temps réel les processus de production.

Dans le cadre de la **production laitière**, les systèmes automatisés jouent un rôle essentiel en assurant la régularité et l'efficacité des différentes étapes du traitement du lait, telles que la pasteurisation, l'homogénéisation, l'écémage, et le conditionnement. Grâce à ces systèmes, les cycles de production sont optimisés, les erreurs humaines sont réduites, et la qualité des produits est maintenue à un niveau élevé. Ils permettent également de surveiller en temps réel les paramètres critiques comme la température et la pression, garantissant ainsi la conformité aux normes sanitaires strictes du secteur agroalimentaire. (2)

Exemple pratique : automate programmable industriel (API) pour contrôler le processus de pasteurisation.



Figure 18 : pasteurisation

Dans ce cas, l'automate gère et surveille la température du lait en temps réel. Lors de la pasteurisation, le lait doit être chauffé à une température précise (environ 72 °C) pendant un temps déterminé pour éliminer les bactéries pathogènes. Le système automatisé ajuste constamment la chaleur via des capteurs de température connectés à l'API. Si la température s'écarte des paramètres requis, l'API déclenche des corrections automatiques ou des alarmes pour alerter les opérateurs.

Ce processus garantit la sécurité sanitaire du lait et permet de produire de grandes quantités tout en respectant des normes de qualité strictes, sans nécessiter une surveillance constante de la part des employés. (5)

2.2.2 Apports des API, IHM, et Systèmes de Supervision

API (Automate Programmable Industrielle), IHM (Interface Homme-Machine), et les systèmes de supervision jouent un rôle crucial dans l'automatisation des processus industriels, notamment dans l'industrie laitière. Ces technologies permettent une gestion efficace, précise, et sécurisée des différentes étapes de la production, du traitement du lait à son emballage. (2)

❖ API (Automate Programmable Industrielle)

L'API est l'automate programmable qui gère les commandes et les opérations des systèmes industriels. Dans le cadre de l'industrie laitière, l'API optimise les cycles de production, réduit les temps d'arrêt, et améliore l'efficacité énergétique. Les API modernes, comme l'automate Siemens utilisé chez TOPLAIT, sont configurables pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie, assurant ainsi une flexibilité et une adaptabilité aux différentes lignes de production.

Exemple Pratique : Automate Siemens chez TOPLAIT

L'automate Siemens utilisé dans l'usine TOPLAIT est un exemple parfait de l'efficacité d'un API dans la production laitière. Cet automate contrôle diverses machines et processus, assurant la cohérence et la qualité du produit final. Son utilisation permet à TOPLAIT d'optimiser ses opérations, de réduire les erreurs, et de maintenir une production continue et de haute qualité.



Figure 19 : Automate Siemens

❖ IHM (Interface Homme-Machine)

L'IHM est l'interface qui relie les opérateurs aux machines. Grâce à l'IHM, les opérateurs peuvent interagir facilement avec le système de supervision et le PLC pour ajuster les paramètres de production, lancer des diagnostics, et intervenir rapidement en cas de besoin. Cela simplifie la gestion du processus de production et permet une réactivité accrue face aux imprévus.

❖ Système de Supervision

Le système de supervision est essentiel pour surveiller et contrôler l'ensemble du processus de production en temps réel. Il fournit une interface graphique qui permet aux opérateurs de visualiser l'état des équipements, les paramètres de production, et de détecter toute anomalie. Dans l'industrie laitière, cela signifie un suivi constant de la température, du niveau de pasteurisation, et des flux de production, garantissant ainsi la qualité des produits laitiers.

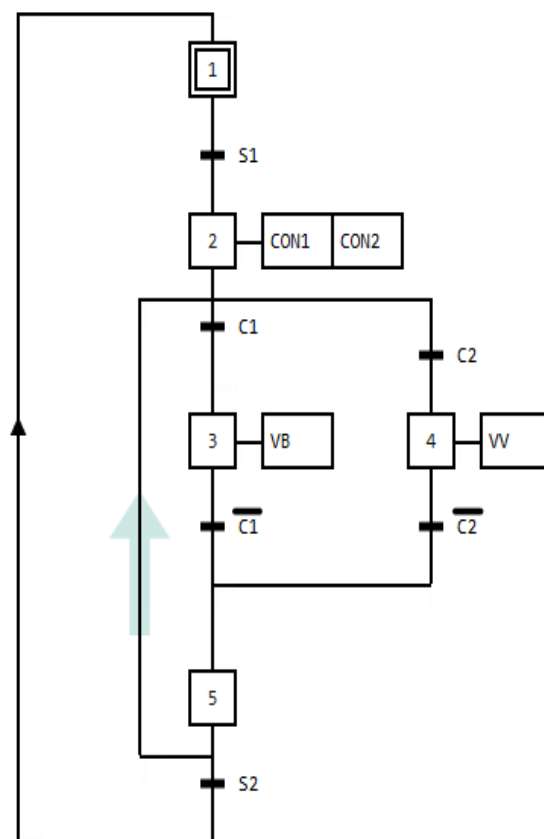
- Exemples du système de supervision :

- Fonctionnement

Nous avons deux convoyeurs. Sur le deuxième convoyeur, nous avons installé deux vérins et deux capteurs de couleur. Le premier capteur est réglé pour détecter **le couleur bleu**, tandis que le deuxième capteur est réglé pour détecter **le couleur vert**.

En appuyant sur le bouton "March", le système démarre. Si une pièce de couleur **bleu** est détectée par le premier capteur, le vérin 1 se déclenche et la pièce est éjectée. Si une pièce de couleur **vert** est détectée par le deuxième capteur, le vérin 2 se déclenche et la pièce est éjectée. Si la pièce est d'une couleur différente, le système ne réagit pas et la pièce continue son chemin jusqu'à la fin du deuxième convoyeur.

- Grafcet



Liste des acronymes :

S1 : Capteur

CON 1 : Convoyeur 1

CON 2 : Convoyeur 2

C1 : capteur de couleur bleu

C2 : Capteur de couleur vert

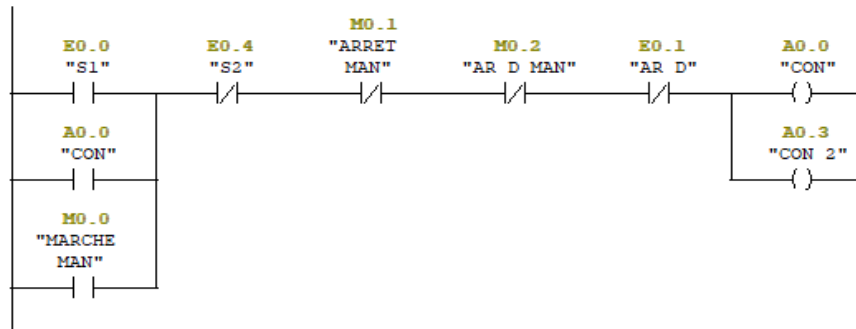
S2 : Capteur

Entrer	Sorties
S1	CON1
C1	CON2
C2	VB
S2	VV

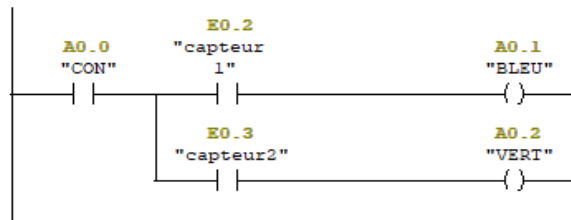
Figure 20 : Grafcet

Ladder

▢ Réseau 1 : Titre :



▢ Réseau 2 : Titre :



▢ Réseau 3 : Titre :

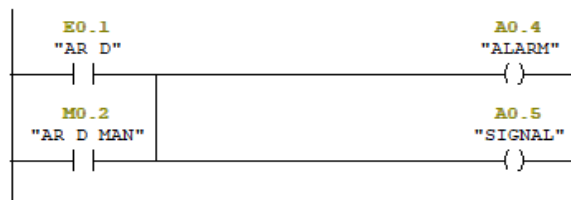


Figure 21 : Ladder

Supervision :

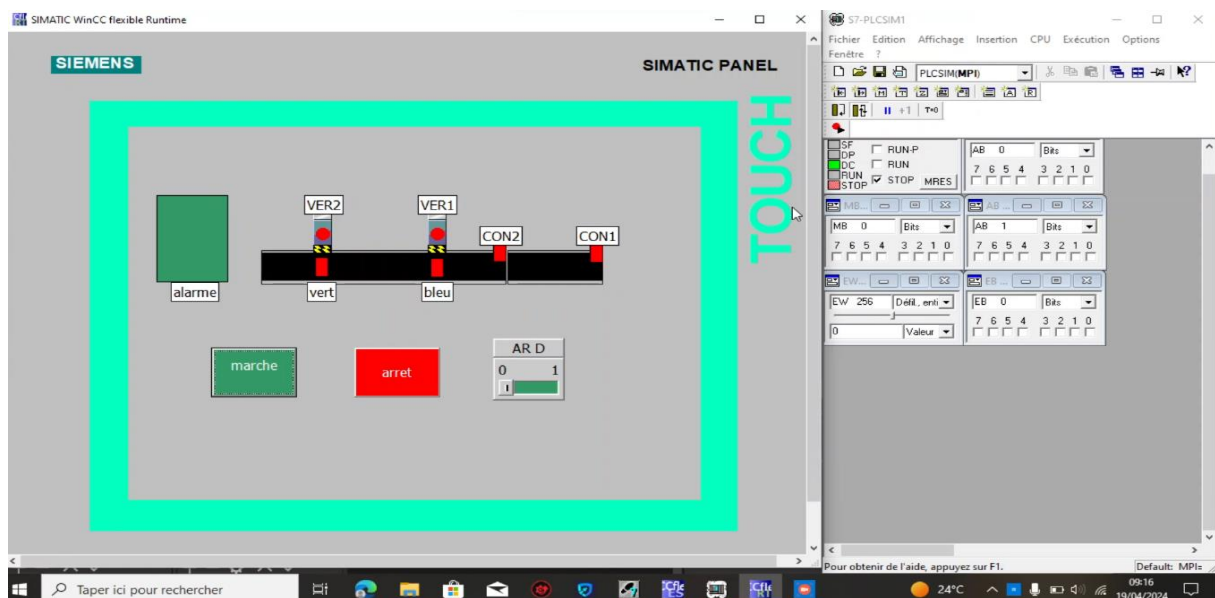


Figure 22 : Supervision

2.3 Apports du Stage : Compétences Développées, Découvertes Faites

Ce stage a représenté une véritable opportunité pour nous d'acquérir et de perfectionner un ensemble de compétences cruciales dans le domaine de l'automatisme et de la maintenance industrielle. Il nous a également permis de plonger dans les réalités techniques et organisationnelles d'une entreprise spécialisée dans la production laitière. À travers cette expérience, nous avons non seulement renforcé notre expertise technique, mais aussi développé une compréhension plus approfondie des dynamiques de travail en milieu industriel.

2.3.1 Compétences en Maintenance Industrielle :

Durant ce stage, nous avons eu l'occasion de développer de solides compétences en maintenance industrielle. Nous avons été activement impliqués dans le dépannage et l'entretien d'équipements vitaux pour la chaîne de production, notamment des machines de la marque KAEFER et des homogénéisateurs. Ces interventions ont été déterminantes pour nous permettre de comprendre en profondeur le fonctionnement interne de ces machines, les exigences techniques qui leur sont associées, ainsi que les méthodologies nécessaires pour les maintenir en parfait état de fonctionnement.

Par exemple, notre travail sur les homogénéisateurs nous a permis de maîtriser des compétences techniques spécifiques telles que l'identification et la réparation des défaillances, l'ajustement des paramètres de fonctionnement pour optimiser la performance des machines, et l'exécution de maintenances préventives pour éviter les arrêts imprévus. Ces expériences ont souligné l'importance d'une maintenance régulière et rigoureuse pour garantir une production fluide et continue, minimisant ainsi les risques de perturbation dans le processus de fabrication.

2.3.2 Automatisme et Gestion de la Qualité :

Le stage nous a également offert l'opportunité de renforcer nos compétences en automatisme, un domaine fondamental pour l'optimisation des processus industriels. Nous avons appris à programmer et à configurer des automates programmables industriels (API), outils indispensables pour le contrôle et la supervision des différentes étapes de production. Grâce à cette maîtrise des automates, nous avons pu contribuer à l'amélioration des standards de qualité au sein de l'entreprise, en assurant un suivi précis et constant des opérations de production.

En complément, nous avons été formés à l'utilisation des systèmes de nettoyage en place (C.I.P), une technologie cruciale pour assurer l'hygiène et la sécurité des produits laitiers. La maîtrise de ce système a renforcé notre compréhension des enjeux liés à la gestion de la qualité, en particulier dans un secteur où le respect des normes sanitaires est primordial. Ainsi, nous avons

pu voir comment l'automatisation contribue non seulement à l'efficacité de la production, mais aussi à la conformité aux exigences réglementaires strictes.

2.3.3 Travail en Équipe et Résolution de Problèmes :

L'intégration au sein de l'équipe de TOPLAIT nous a permis de développer nos compétences en travail d'équipe, un aspect essentiel dans tout environnement industriel. Nous avons participé à des projets collaboratifs, notamment lors de diagnostics de pannes et de mises en œuvre de solutions techniques. Ces expériences ont mis en lumière l'importance de la communication, de la coordination, et de la collaboration pour résoudre efficacement les défis rencontrés.

De plus, les situations de résolution de problèmes auxquelles nous avons été confrontés ont été particulièrement formatrices. Chaque panne ou dysfonctionnement nécessitait une analyse méthodique et une réflexion critique pour identifier la cause sous-jacente et élaborer une solution adéquate. Nous avons ainsi renforcé notre capacité à aborder les problèmes de manière structurée, en mobilisant à la fois nos connaissances théoriques et notre créativité pour proposer des solutions pratiques et efficaces.

Chapitre III : Analyse et Réflexion Personnelle

3.1 Analyse des Tâches Effectuées

3.1.1 Points Forts :

3.1.1.1 Acquisition de Connaissances Pratiques :

Un des points forts de notre stage a été l'acquisition de connaissances pratiques sur les techniques de production des produits laitiers. Nous avons pu observer et comprendre en détail les processus de pasteurisation et d'homogénéisation du lait, ainsi que le fonctionnement des machines de production. Cette immersion pratique a été extrêmement enrichissante pour nous.

3.1.1.2 Interaction avec les Professionnels :

Nous avons eu l'opportunité d'interagir avec divers professionnels de l'entreprise, ce qui a facilité notre intégration dans l'équipe et nous a permis de bénéficier de leur expertise et de leur expérience.

3.1.2 Difficultés Rencontrées :

Diagnostic des Pannes : L'une des principales difficultés a été de diagnostiquer rapidement les pannes lors des interventions de maintenance. Par exemple, le dépannage de la chaudière a représenté un défi majeur lorsque nous avons dû faire face à une défaillance empêchant la pasteurisation du lait. Cette situation a exigé une prise de décision rapide et une gestion efficace du stress.

3.1.3 Un aperçu de l'interventions

3.1.3.1 Le dépannage au niveau de la machine KAEFER



Figure 23 : KAEFER

La machine s'arrête elle ne peut plus fonctionner. Les vannes pneumatiques vont bloquer automatiquement à cause de l'arrêt de la machine. Pour réparer cette panne on redémarre le C.I.P et la production de nouveau en appuyant sur le bouton START.

3.1.3.2 Le dépannage du joint de l'homogénéisation



Figure 24 : homogénéisation

On avait une fuite dans le joint homogénéisateur. Suite à cette fuite, les pistons ne peuvent plus se déplacer, on utilise donc le mode forçage durant la production pour gagner du temps. Après la fin de la production on change carrément le joint homogénéisateur.

3.1.3.3 Le dépannage au niveau de la chaudière

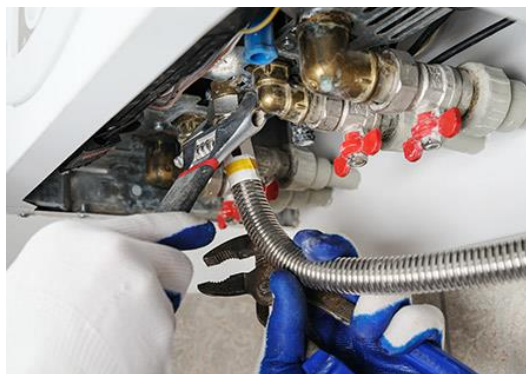


Figure 25 : chaudière

Quand la chaudière s'arrête, on constate que la température va baisser, au lieu que le lait continue vers le stockage, il va revenir vers le bac (relié avec des capteurs de niveau haut et bas) à cause de cette panne, le lait n'est pas pasteurisé.

Pour réparer cette panne on va vider le pasteurisateur, nettoyer le pasteurisateur et redémarrer notre production de nouveau.

3.2 Réflexion sur l'Apprentissage :

Ce que nous avons appris sur le métier, sur Nous-mêmes

3.2.1 Sur le Métier :

Rigueur et Précision : Nous avons découvert l'importance de la rigueur et de la précision dans le domaine de l'automatisme et de la production laitière. Chaque étape du processus, du traitement du lait à son emballage, est cruciale pour garantir la qualité finale du produit. Cette compréhension nous a permis d'apprécier l'importance de chaque détail dans la chaîne de production.

3.2.2 Sur Nous-mêmes :

Développement de Compétences en Résolution de Problèmes : Le stage nous a permis de développer des compétences en résolution de problèmes, en exigeant une approche méthodique et une réflexion critique face aux dysfonctionnements rencontrés. Nous avons appris à aborder les problèmes de manière structurée pour trouver des solutions efficaces.

3.3 Perspectives Professionnelles :

Comment ce Stage Influence notre Orientation Future ?

Influence sur notre Orientation Professionnelle :

Application des Compétences Acquisées : Nous prévoyons de mettre à profit les compétences acquises en automatisme et en maintenance industrielle dans notre future carrière. Les connaissances pratiques obtenues sur le fonctionnement des machines et des systèmes de production sont des atouts majeurs pour travailler dans le secteur agro-alimentaire ou dans d'autres industries nécessitant une expertise en automatisation.

Confiance Renforcée : Nous sommes désormais plus confiants dans notre capacité à contribuer efficacement à des projets techniques. Le stage nous a également appris à nous adapter à des environnements de travail variés, renforçant ainsi notre préparation pour des défis futurs dans notre carrière professionnelle.

onclusion Générale

Notre stage chez **TOPLAIT**, du 09 juillet 2024 au 03 septembre 2024, a été une expérience extrêmement enrichissante qui nous a permis de plonger au cœur du secteur de la production laitière et de la maintenance des systèmes automatisés. Au cours de ces huit semaines, nous avons été impliqués dans divers aspects de la production, notamment la pasteurisation et l'homogénéisation du lait, ainsi que dans des interventions de maintenance sur les équipements de l'usine. Cette immersion pratique a été un complément précieux à notre formation théorique et a renforcé nos compétences en automatisme et en gestion de la qualité.

Ce stage a eu un impact significatif sur notre développement personnel et professionnel. Il nous a permis de nous rapprocher du secteur de l'automatisme, d'acquérir une autonomie de travail et de développer des compétences cruciales en maintenance industrielle. Les défis rencontrés ont renforcé notre capacité à persévérer pour trouver des solutions et à progresser dans nos projets. Nous avons pu approfondir nos connaissances dans le domaine de l'automatisme, mettre en pratique les apprentissages de nos deux années de formation, et comprendre les aspects techniques liés à la production de lait.

Ce stage a été une occasion précieuse d'approfondir notre compréhension du secteur industriel, en particulier dans le domaine de l'automatisme et de la production laitière. L'expérience acquise nous a non seulement aidés à appliquer nos connaissances théoriques mais a également mis en lumière l'importance de la rigueur et de la précision dans un environnement de travail technique. Bien que nous ne formions pas d'objectifs de carrière spécifiques dans ce rapport, nous reconnaissons l'importance de cette expérience pour notre développement professionnel et personnel. Elle constitue une étape significative dans notre parcours, préparant le terrain pour nos futures démarches professionnelles.

Bibliographique

- [1] **Manuel de Maintenance Industrielle** – Techniques et méthodes de maintenance, éditions Dunod, 2021.
- [2] **L'automatisation industrielle et l'API** – Guide pratique sur les automates programmables industriels, éditions Eyrolles, 2020.
- [3] **Technologies de Production Laitière** – Processus de fabrication et normes de qualité dans l'industrie laitière, éditions Tec & Doc, 2019.
- [4] **Qualité et Sécurité des Produits Laitiers** – Outils de contrôle et assurance qualité dans la production laitière, éditions Lavoisier, 2022.
- [5] **Guide Pratique de l'Homogénéisation et de la Pasteurisation** – Procédures et normes pour le traitement du lait, éditions Lavoisier, 2020.
- [6] Documentation interne de l'entreprise **TOPLAIT** – Manuels d'utilisation des équipements de production laitière, 2024.
- [7] **Normes ISO 22000** – Sécurité des denrées alimentaires et gestion de la qualité, Organisation internationale de normalisation, 2023.

(1)

Annexe :

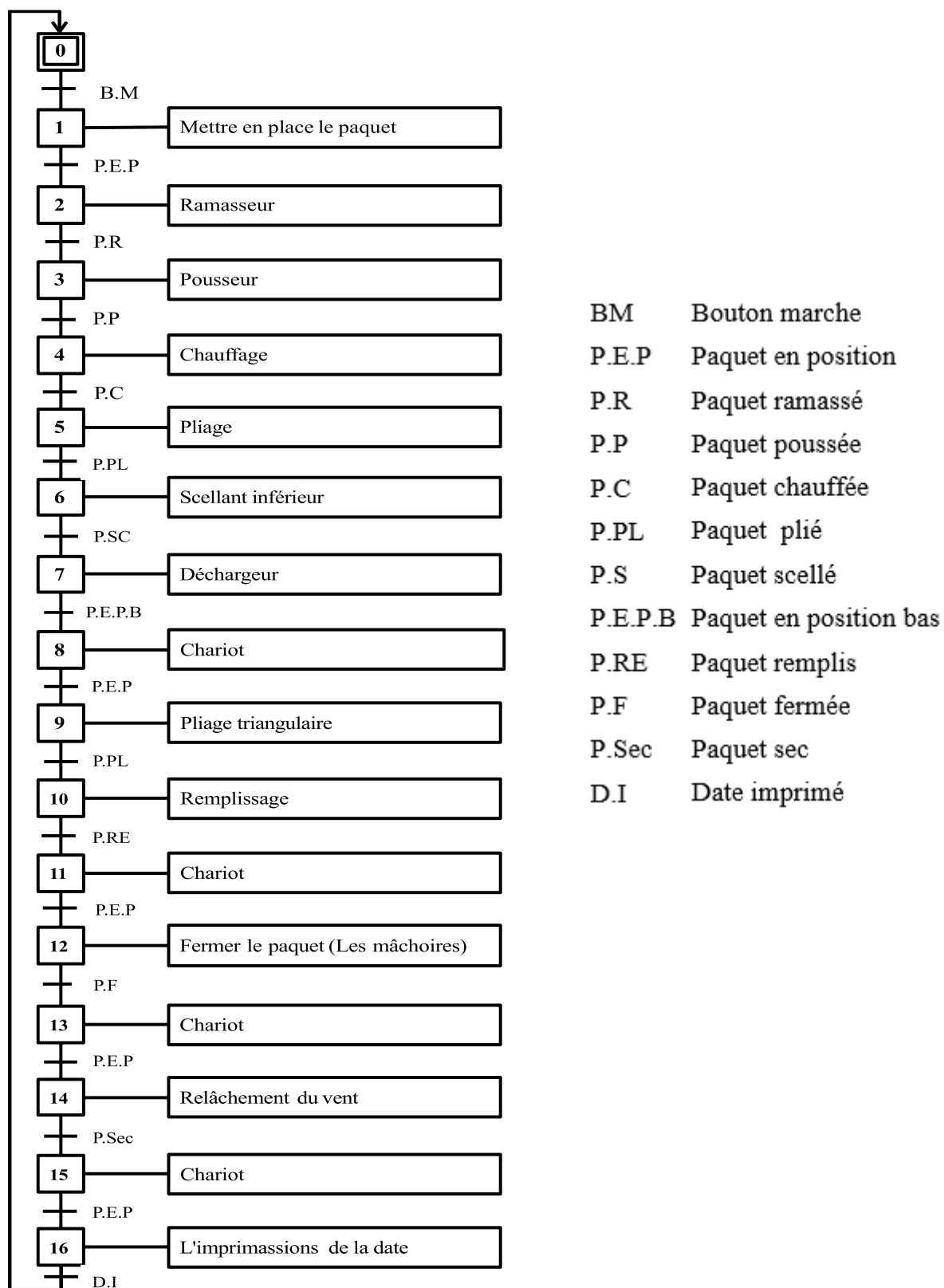
Annexe I : La fiche technique de la société.....	30
Annexe II : Grafcet d'étapes de l'emballage du lait	31
Annexe III : Systèmes de nettoyage C.I.P.....	32

Annexe I :**La fiche technique de la société**

Raison social	Entreprise de production laitière
Adresse et localisation	NKC BP.40136-NOUAKCHOTT-MAURITANIE
Date de création	1996
Statut juridique	Société privée
Capital social	140000000 UM
Secteur d'activité	Agro-alimentaire
Marque	TOP LAIT
Effectif du personnel	207
Téléphone	45291808-36308066
Fax	45293224
E-mail	cmohamed@ asnlgroup.com
Activités principales	Produits laitiers

Annexe II :

Grafcet d'étapes de l'emballage du lait



Résumé :

Ce rapport présente notre stage effectué chez TOPLAIT, une entreprise spécialisée dans la production laitière, du 09 juillet au 03 septembre 2024. L'objectif principal était de renforcer nos compétences en automatisme et en maintenance industrielle. Durant ce stage, nous avons participé à divers aspects du processus de production, notamment la pasteurisation et la maintenance des machines. Nous avons également découvert plusieurs départements de l'entreprise, développant des compétences clés en automatisme, gestion de la qualité, et travail en équipe. Cette expérience a été essentielle pour notre développement professionnel, consolidant nos connaissances pratiques et notre confiance en nos capacités.

Abstract :

This report presents our internship at TOPLAIT, a company specializing in dairy production, from July 9 to September 3, 2024. The main objective was to enhance our skills in automation and industrial maintenance. During this internship, we participated in various aspects of the production process, including pasteurization and machine maintenance. We also explored several departments within the company, developing key skills in automation, quality management, and teamwork. This experience was crucial for our professional development, solidifying our practical knowledge and confidence in our abilities.

الملخص :

هذا التقرير يعرض تدريبي الذي تم في شركة TOPLAIT ، وهي شركة متخصصة في إنتاج الألبان، من 9 يوليو إلى 3 سبتمبر 2024. كان الهدف الرئيسي هو تعزيز مهاراتنا في الأتمتة والصيانة الصناعية. خلال هذا التدريب، شاركنا في جوانب مختلفة من عملية الإنتاج، بما في ذلك البسترة وصيانة الآلات. كما اكتشفنا أيضاً عدة أقسام داخل الشركة، مما ساعدنا في تطوير مهارات أساسية في الأتمتة، وإدارة الجودة، والعمل الجماعي. كانت هذه التجربة أساسية لتطويرنا المهني، حيث عززت معارفنا العملية وثقتنا في قدراتنا.